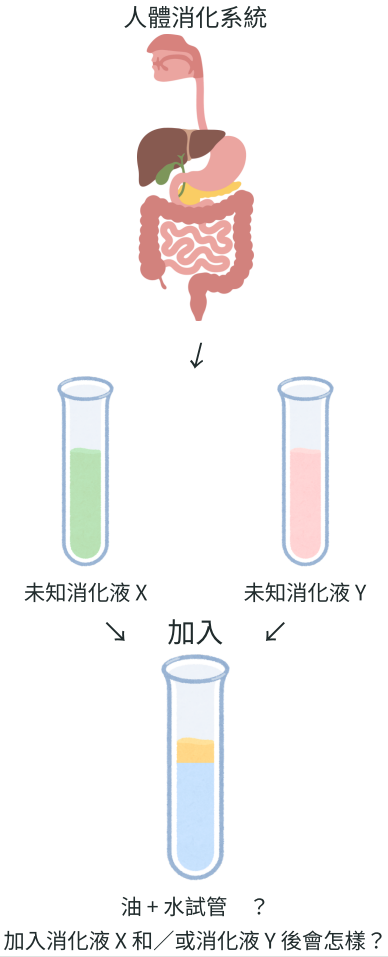
姓名：_____ 班別及學號：_____

未知消化液 X 與 Y 對脂質的作用



研究背景

我們日常飲食所攝取的脂質，分子結構龐大，無法直接穿過消化道壁細胞被人體吸收。

研究任務

消化液 X 與 Y 如何影響油水混合物的外觀？

研究員從消化道收集到消化液 X 和消化液 Y。試透過此虛擬實驗平台設計公平測試，找出它們的功能吧！

你的初步觀察

只描述圖中油+水試管的可見現象（暫不猜測 X、Y 的身分或實驗結果）。

姓名：_____ 班別及學號：_____

01 • 假說建立器

完成你的預測

若在油和水中加入 _____，試管中溶液的外觀將會 _____。

只選一項。

☐ 消化液 X ☐ 消化液 X + 消化液 Y ☐ 消化液 Y

只選一項。

☐ 變得清澈 ☐ 變得混濁 ☐ 無明顯變化

我的理由（必答；沒有固定答案）

02 • 公平測試設計

可選多於一項。

獨立變量 （主動改變的因素）

☐ 油和水總體積
☐ 反應時間
☐ 搖勻方式
☐ 消化液組合
☐ 反應溫度
☐ 加液總量
☐ 混合物外觀

因變量 （量度或觀察的結果）

☐ 油和水總體積
☐ 反應時間
☐ 搖勻方式
☐ 消化液組合
☐ 反應溫度
☐ 加液總量
☐ 混合物外觀

控制變量 （保持不變的因素）

☐ 油和水總體積
☐ 反應時間
☐ 搖勻方式
☐ 消化液組合
☐ 反應溫度
☐ 加液總量
☐ 混合物外觀

姓名：_____ 班別及學號：_____

03 • 實驗前提

此探究的假設是什麼？

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

可選多於一項。

☐ 各裝置在相同反應時間後觀察。 ☐ X＋Y 組可加入較多總液量，以便與其他組比較。

☐ 各裝置起始油水量及加入液體的總量相同。 ☐ 各裝置使用相同搖勻方式。

04 • 探究的對照組

你認為此實驗需要對照組嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

教師保存這份原始設計後，才派發 B 冊；學生保留副本供反思參閱。

姓名：_____　班別及學號：_____

05 • 實驗裝置設計

繪畫並標示你的實驗裝置

試參考實驗變量，繪畫並標示你的實驗裝置。

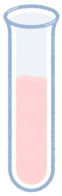
（提示：此實驗需要多少個裝置？實驗組和對照組分別是什麼？）



油水試管 ×4



消化液 X ×1



消化液 Y ×1



滴管 ×4



37°C 水浴 ×1

文字設計（可代替繪圖）：描述四個裝置、加液量及固定條件。

教師保存這份原始設計後，才派發 B 冊；學生保留副本供反思參閱。

姓名：_____ 班別及學號：_____

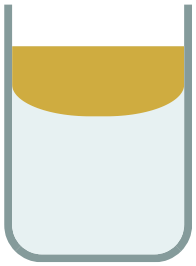
進行探究與收集數據

每次只改變一項因素；先建立未加熱的比較基準。

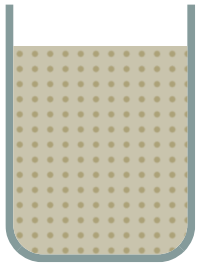
✦公平測試：油、水、溫度和時間已固定；本次只改變消化液組合。

觀察靜態圖，選擇並記錄外觀；圖像是本 VL 的預設結果。

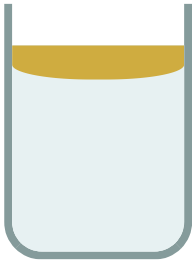
對照：加入 2 mL 水



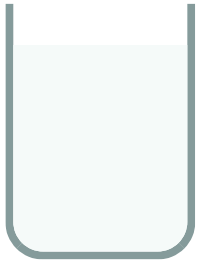
加入 2 mL 消化液 X



加入 2 mL 消化液 Y



加入各 1 mL 消化液 X、Y



姓名：_____ 班別及學號：_____

根據你看到的現象，選擇外觀：

實驗裝置	第一次確認 · 你記錄的外觀
對照：加入 2 mL 水	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈
加入 2 mL 消化液 X	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈
加入 2 mL 消化液 Y	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈
加入各 1 mL 消化液 X、Y	☐ 油水分層（沒有明顯可觀察變化） ☐ 油水分層（油層變薄） ☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈

如有修訂，保留原答案並另記於此。

姓名：_____ 班別及學號：_____

03 • 數據與推論

根據你的數據完成結論

1. 消化液 X 有甚麼作用？

消化液 X 最主要使脂質變成 _____。

只選一項。

☐ 清澈溶液 ☐ 混濁乳狀液

2. 消化液 X 如何有助消化液 Y 作用？

消化液 X 先把大油滴分散成小油滴，令總表面積 _____，有助消化液 Y 作用。

只選一項。

☐ 減少 ☐ 增加

3. 本實驗能告訴我們甚麼？

我們只觀察油層、混濁或清澈的外觀，沒有檢測消化產物。以下哪個說法最恰當？_____

只選一項。

☐ 外觀可提供消化液作用的線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。

☐ 只要混合物清澈，就已完全證明脂質分解成甘油和脂肪酸。

如有修訂，保留原答案並另記於此。

姓名：_____ 班別及學號：_____

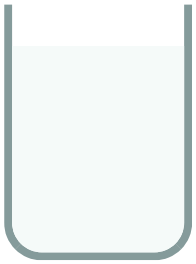
延伸探究：加熱對消化液的影響

哪一種消化液受高溫影響？

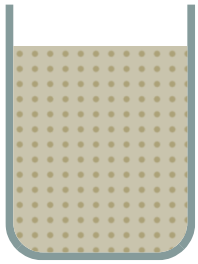
以「加入各 1 mL 消化液 X、消化液 Y」為比較基準，每次只煮沸其中一種消化液。完成兩項測試並記錄觀察。

煮沸的消化液先冷卻至相同的 37°C 反應溫度，再進行比較。

加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 X 後冷卻）



加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 Y 後冷卻）



根據你看到的現象，選擇外觀：

實驗裝置	第一次確認 • 你記錄的外觀
加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 X 後冷卻）	☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈
加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 Y 後冷卻）	☐ 變得混濁 ☐ 變得清澈

延伸結論：被煮沸後失去作用的消化液是_____。

只選一項。

☐ 消化液 X ☐ 消化液 Y

如有修訂，保留原答案並另記於此。

姓名：_____ 班別及學號：_____

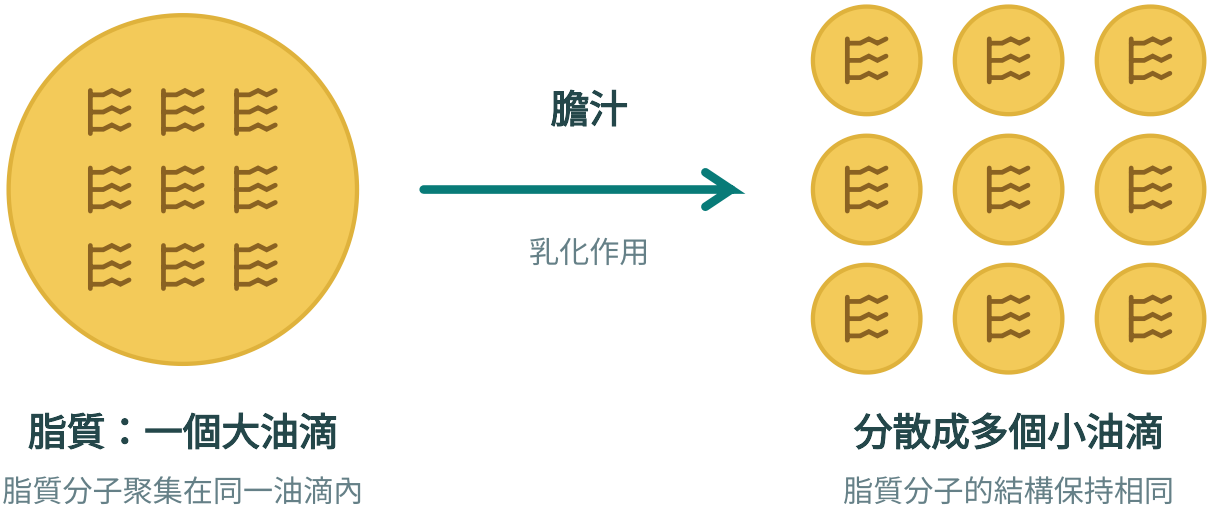
原探究答案提交後，才派發本冊。

學習重點

恭喜你！你已認識消化液 X、消化液 Y 的作用。

1. 消化液 X 是膽汁。它由肝臟製造並儲存於膽囊。膽汁不含任何消化酶，其作用是透過物理消化把脂質乳化成小油滴，增加表面積提升後續化學消化的效率。
2. 消化液 Y 是脂肪酶。它負責催化脂質進行化學消化，將其分解為分子更小的甘油與脂肪酸，以助吸收。而脂肪酶是蛋白質，高溫會使其變性，失去功能。

01 • 物理消化：乳化，分子結構不變



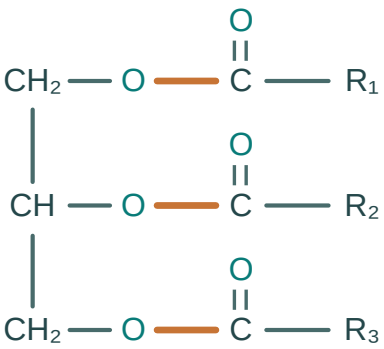
只改變油滴大小與分散程度，沒有把脂質分子分解；小油滴增加總表面積。圖示不按實際比例。

姓名：_____ 班別及學號：_____

原探究答案提交後，才派發本冊。

02 • 化學消化：水解，形成不同的分子

脂質：甘油三酯

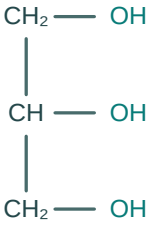


橙色鍵：水解的位置

＋ 3H₂O（水）

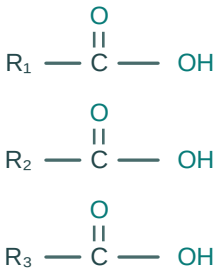
脂肪酶
水解作用

甘油



＋

3 個脂肪酸



甘油三酯 ＋ 3H₂O ⟶ 甘油 ＋ 3 個脂肪酸

R_1、R_2、R_3 代表脂肪酸的烴鏈。水解改變化學鍵，形成甘油和脂肪酸；脂肪酶是催化劑，不會在反應中被消耗。本圖採課程常用的完全水解簡化模型。

證據界限

證據界限：本模擬以預設外觀呈現乳化與酶作用；清澈不等同直接檢出甘油或脂肪酸，也不能量化消化速度。實際實驗需其他化學檢測及重複測試。熱處理比較假定試劑煮沸後冷卻至相同反應溫度再使用。

姓名：_____ 班別及學號：_____

學習反思

你的原始假說是否獲觀察結果支持？請引用具體比較，並運用學習重點修訂或完善解釋。

請參閱你在 A 冊保存的原始假說及理由；不必憑記憶重寫。

只供教師，請勿派給學生。

派發與證據保存程序

1. 紙本客觀題由教師按相同參考答案及配分批改；rubric 的「自動」指 VL Excel 功能，不代表紙本答案會自動讀取。
2. 兩組使用相同題目、概念、提示及可用時間。對照組用靜態圖與資料表代替互動模擬；不另進行實體實驗。
3. 先派 A，保存原始假說、理由及設計後才派 B。可以拍攝或保存副本；學生保留原始假說副本。
4. B 冊先處理四組基本資料及三題結論，再處理熱處理頁及延伸結論。
5. 首次確認的觀察保留原文；修訂用單線劃去並保持可讀，或另記於修訂欄，不擦除。
6. 固定或收取 A、B 答案後才派 C。讓學生參閱原始假說副本，完成真正的學習反思。
7. D 與完整套裝只供教師。完整套裝須按分冊頁碼分開列印、分階段派發，不可整套一次派學生。
8. 圖像以油層、明暗及紋理呈現外觀；黑白列印前請確認混濁、清澈及油層厚薄仍可辨別。
9. 紙本不產生點擊或系統用時紀錄。活動評分看答案及設計證據，不把完成率、用時或點擊直接換分。
10. 合理且可測試的原始假說不因預測結果不符而扣分。開放題與反思由教師判斷，不以關鍵字計分。

每週工作紙與正式 10 題 SPSAI、4 題 CKT 前後測分開。

活動 rubric 初稿，待研究者校準；不是已驗證的 SPSAI／CKT。

人工欄空白是待評，填 0 才是零分。完成反思及必要評分後才計算整體分數。

只供教師，請勿派給學生。

客觀題與設計參考

獨立變量	消化液組合
因變量	混合物外觀
控制變量	油和水總體積 / 反應溫度 / 反應時間 / 加液總量 / 搖勻方式
03 • 實驗前提	各裝置在相同反應時間後觀察。 各裝置起始油水量及加入液體的總量相同。 各裝置使用相同搖勻方式。
1. 消化液 X 有甚麼作用？	混濁乳狀液
2. 消化液 X 如何有助消化液 Y 作用？	增加
3. 本實驗能告訴我們甚麼？	外觀可提供消化液作用的線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。
延伸結論：被煮沸後失去作用的消化液是 _____。	消化液 Y

對照：加入 2 mL 水	油水分層（沒有明顯變化）
加入 2 mL 消化液 X	變得混濁
加入 2 mL 消化液 Y	油水分層（油層變薄）
加入各 1 mL 消化液 X、Y	變得清澈
加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 X 後冷卻）	變得清澈
加入各 1 mL 消化液 X、Y（煮沸 Y 後冷卻）	變得混濁

只供教師，請勿派給學生。

開放題設計參考

04 • 探究的對照組

以油水＋2 mL 水作對照，與油水＋2 mL X、油水＋2 mL Y、油水＋各 1 mL X 和 Y 比較。保持起始油水量、加液總量、反應溫度、反應時間及搖勻方式相同。

05 • 實驗裝置設計

四個標示清楚的基本裝置，分別是對照、X、Y、X＋Y；熱處理另比較煮沸 X 或 Y 後冷卻至 37°C 的組合，每次只改變一項因素。

油層、混濁或清澈只提供外觀線索，不能單獨證明產生甘油和脂肪酸；需其他化學檢測。此模擬使用預設教學結果，沒有量度反應速度。

人工欄空白是待評，填 0 才是零分。完成反思及必要評分後才計算整體分數。

只供教師，請勿派給學生。

評分準則

活動 rubric 初稿，待研究者校準；不是已驗證的 SPSAI／CKT。

類別／題目	最高分	評分方式	滿分準則	部分得分準則	零分／缺漏處理
活動 rubric 初稿：待研究者校準	32	研究說明	六項 SPS 各 4 分；新知識四項各 2 分。總分 32。	跨 VL 的題目、難度、機會與評分者一致性需校準。	不是已驗證量表；與 SPSAI／CKT 分開。紙本需提供相同問題與靜態資料。
初步觀察	2	人工	2：準確描述可見油水層及圖像細節，區分觀察與猜測。	1：有具體但不完整的描述。	0：無有效觀察；缺少舊版欄位保留待評，不捏造。
六組外觀	2	自動	六組均有確認答案；按符合預設外觀的組數／6×2，四捨五入至兩位小數。	部分符合參考外觀按比例得分。	已答但均不符合為 0；缺少組別顯示未提供，不以完成率當能力分數。
獨立變量	1	自動	只選消化液組合。	無部分分數。	有答案但不符為 0；未提供不補 0。
因變量	1	自動	只選混合物外觀。	無部分分數。	有答案但不符為 0；未提供不補 0。

人工欄空白是待評，填 0 才是零分。完成反思及必要評分後才計算整體分數。

只供教師，請勿派給學生。

評分準則

活動 rubric 初稿，待研究者校準；不是已驗證的 SPSAI／CKT。

類別／題目	最高分	評分方式	滿分準則	部分得分準則	零分／缺漏處理
控制變量	2	自動	五項固定條件全選，且無選錯。	選中正確控制變量數／5×2；選錯類別為 0。	舊版只問三項；不能以缺少新選項推斷原能力。跨版比較需另行校準。
原始可測試假說與理由	2	人工	2：具可比較條件、可觀察預測及合理理由。	1：可測試但理由或條件不完整。	0：不可測試或沒有合理內容；合理假說不因猜錯而扣分。沒有原始快照時待評。
實驗前提	1	自動	現版只選時間、起始油水及加液總量、搖勻方式三項；不選增加總加液量。	無部分分數。	有答案但不符為 0；舊版沒有此題為未提供。
對照組	1	人工	1：合理說明需要對照組的比較用途，提出不加消化液的比較裝置並保持條件相同。	此欄只填整數 0 或 1。	0：無有效對照用途說明或理由不合理；沒有此題則待評。
裝置品質	2	人工	2：圖／相片／文字清晰、四組標示、用量合理。	1：方案可操作但標示或用量不完整。	0：無可操作方案；不能因使用文字而扣分。

人工欄空白是待評，填 0 才是零分。完成反思及必要評分後才計算整體分數。

只供教師，請勿派給學生。

評分準則

活動 rubric 初稿，待研究者校準；不是已驗證的 SPSAI／CKT。

類別／題目	最高分	評分方式	滿分準則	部分得分準則	零分／缺漏處理
固定條件與實驗安排	2	人工	2：依設計與操作證據保持公平比較，熱處理冷卻後使用，每次只改變一因素。	1：基本合理但條件或熱處理安排不完整。	0：安排不能有效比較。六組完整性只作證據，不以完成率、點擊或用時直接換分。
結論、比較及界限	4	自動	現版三項推論（外觀、表面積、證據界限）及延伸結論各 1，共 4；歷史版按原六題權重（0.5、0.5、0.5、0.75、0.75、1）。	只按各題明確參考答案得分。	按紀錄版本檢查當時的全部題目；不要求現版回答已刪除題目，歷史缺題不補答案。
資料與主張	4	人工	4：清楚組織資料，引用至少兩組具體觀察，連結主張並說明界限。	3：完整比較但界限稍弱；2：有效比較但連結不足；1：僅單一相關描述。	0：無有效溝通。現版依假說理由、對照說明、裝置標示、數據表及反思的表達評分；歷史版另可用具體比較說明。評溝通清晰度，不重複評新知識。
膽汁乳化與表面積	2	人工：只看學習後反思	2：膽汁不含消化酶，乳化是物理作用，小油滴增加總表面積。	1：概念部分正確但解釋不完整。	0：沒有運用或概念錯誤；未提交反思不能當作零分。
脂肪酶化學消化及產物	2	人工：只看學習後反思	2：脂肪酶催化化學消化，形成甘油和脂肪酸。	1：酶作用或產物部分正確。	0：沒有運用或概念錯誤；不是關鍵字計分。

人工欄空白是待評，填 0 才是零分。完成反思及必要評分後才計算整體分數。

只供教師，請勿派給學生。

評分準則

活動 rubric 初稿，待研究者校準；不是已驗證的 SPSAI／CKT。

類別／題目	最高分	評分方式	滿分準則	部分得分準則	零分／缺漏處理
高溫造成酶變性	2	人工：只看學習後反思	2：把煮沸 Y 的觀察連結酶蛋白質變性及失去功能。	1：知道高溫影響但欠機理解釋。	0：沒有運用或概念錯誤。
修訂原始解釋與數據	2	人工：只看學習後反思	2：回應原始假說是否受支持，引用具體比較，運用概念修訂／完善並注意外觀界限。	1：有比較或修訂但連結不完整。	0：沒有有效修訂或數據連結。
SPS、新知識及整體分數	32	公式	六項 SPS=24；四項新知識=8。學生已提交反思且所有必要評分完整才顯示整體。	空白顯示待評；填 0 才是零分。教師欄只接受範圍內整數。	貼上超範圍或非整數也不會得到有效總分；評分欄沒有內容時勿填 0 代替待評。
色彩、紀錄及人工分數保存	0	說明	綠字正確／滿分、紅字錯誤／零分、橙字部分分數；底色區分題目與 SPS 類別。	原始、首次觀察、最後答案與完整事件分表；時間是可見頁面有效秒數。	人工分數只在此 Excel；另存檔保留，重新匯出不會帶入。學生 PDF 無分數。

人工欄空白是待評，填 0 才是零分。完成反思及必要評分後才計算整體分數。